

Problema de Coloração de Grafos

Dalton Solano dos Reis*

Andre Tavares da Silva†

2026

Resumo

Este é o resumo em língua portuguesa. Deve conter uma síntese clara do conteúdo, incluindo objetivo, método, resultados e conclusões.

Palavras-chave: Realidade Aumentada, Educação, Aprendizagem.

1 Fundamentação Teórica

(Artacho; Campoy, 2016).

(Cormen, 2014).

(Cormen *et al.*, 2024).

(Dasgupta; Papadimitriou; Vazirani, 2009).

(Golovach *et al.*, 2016).

(Lewis, 2026).

(Silva, 2026a).

(Silva, 2026b).

(Reis, 2026).

2 Apresentação da Solução Original do algoritmo

Descreve o método, instrumentos e procedimentos adotados. Use listas com `enumitem`:

- a) definição das variáveis;
- b) aplicação dos testes;
- c) análise dos resultados.

3 Apresentação da Versão Otimizada do algoritmo

De acordo com (Pimentel; Filippo; Santoro, 2020), a pesquisa baseada em design oferece um processo iterativo de melhoria de artefatos educacionais (??).

4 Comparação entre Original e Otimizada

Os resultados devem ser apresentados de forma objetiva, com tabelas e figuras (Figura 1).

*PPGCAP - UDESC, e-mail: dalton@furb.br

†PPGCAP - UDESC, e-mail: andre.silva@udesc.br

Figura 1: Exemplo ilustrativo de figura



Fonte: elaborado pelo autor.

5 Considerações Finais

As conclusões devem relacionar os resultados aos objetivos.

Exemplo para ser usado com tiver trecho de código, como exemplo o nome de uma classe `Algoritmo`.

Ou ainda, método `push_back` da classe `Vector`. Use `texttt` para palavras/identificadores e verb quando houver barras, sublinhados, etc.

A classe `Algorithm` gerencia a lista de `logs`.

A classe `Algorithm` valida os blocos.

Listagem 1: Exemplo de classe

```
class Algorithm { ... }
```

Referências

ARTACHO, Francisco J. Aragón; CAMPOY, Rubén. **Solving graph coloring problems with the Douglas-Rachford algorithm**. 15 dez. 2016. DOI: 10.48550/arXiv.1612.05026. arXiv: 1612.05026 [math.OC]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1612.05026>. Acesso em: 19 jun. 2026. Pré-publicado.

CORMEN, Thomas H. **Desmistificando algoritmos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

CORMEN, Thomas H. *et al.* **Algoritmos: teoria e prática**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2024.

DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos H.; VAZIRANI, Umesh V. **Algoritmos**. São Paulo: McGraw-Hill, 2009.

GOLOVACH, Petr A. *et al.* **A Survey on the Computational Complexity of Colouring Graphs with Forbidden Subgraphs**. 15 fev. 2016. DOI: 10.48550/arXiv.1407.1482. arXiv: 1407.1482 [cs.CC]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1407.1482>. Acesso em: 19 jun. 2026. Pré-publicado.

LEWIS, Rhyd. **Graph Colouring: A Visual Tour**. 20 fev. 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2602.18246. arXiv: 2602.18246 [math.H0]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2602.18246>. Acesso em: 19 jun. 2026. Pré-publicado.

PIMENTEL, Mariano; FILIPPO, Denise; SANTORO, Flávia Maria. Design Science Research: fazendo pesquisas científicas rigorosas atreladas ao desenvolvimento de artefatos computacionais projetados para a educação. *In: METODOLOGIA de Pesquisa Científica em Informática na Educação: concepção de Pesquisa*. [S. l.: s. n.], 2020. v. 1. p. 29.

REIS, Dalton Solano dos. **Implementação do Trabalho Final da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos**. GitHub. 2026. Disponível em: https://github.com/dalton-reis/UDESC_AlunoEspecial_2026-1_ProjetoAnaliseAlgoritmos/blob/main/_TrabalhoFinal/main.ipynb. Acesso em: 20 jun. 2026.

SILVA, André Tavares da. Projeto e análise de algoritmos: Estudo da tratabilidade de problemas computacionais. [S. l.], 2026. Disponível em: https://moodle.joinville.udesc.br/pluginfile.php/449889/mod_resource/content/2/PAA_12.pdf.

SILVA, André Tavares da. Projeto e análise de algoritmos: Reduções de problemas. [S. l.], 2026. Disponível em: https://moodle.joinville.udesc.br/pluginfile.php/449893/mod_resource/content/2/PAA_13.pdf.